GEAUTOMATISEERDE OMGEVINGSMONITORING

Gebruikershandleiding

Keramische Druksensor Type 0420

Onderdompelbare sonde voor waterstands- en peilmeting

TerraTransfer GmbH
Ottostraße 19a · 44867 Bochum · Duitsland
Telefoon: +49 2327 83 44 85-1
www.terratransfer.de

Uitgave: april 2026 · Documentnr. TT-ANL-KER-003

Inhoudsopgave

I Aansprakelijkheidsbeperking
II Veiligheidsinstructies
III Specifieke veiligheidsinstructies
Deel 1 Leveringsomvang
Deel 2 Inleiding
2.1 Toepassingsgebied
2.2 Beoogd gebruik
2.3 Kenmerken en werkingsprincipe
Deel 3 Installatie
3.1 Mechanisch ontwerp en afmetingen
3.2 Installatie in de meetbuis
3.3 Kabelaansluiting op de datalogger
3.4 Eerste inbedrijfstelling
Deel 4 Configuratie
4.1 Bluetooth-app openen
4.2 Verbinding maken
4.3 Meetinterval en parameters instellen
4.4 SDI-12-adres configureren
Deel 5 Gebruik
5.1 Meting starten
5.2 Meetwaarden uitlezen
5.3 Gebruik met Aquatos-dataloggers
Deel 6 Onderhoud
6.1 Reiniging van het keramisch membraan
6.2 Kabel en capillair
6.3 Kalibratie-interval
Deel 7 Probleemoplossing
Deel 8 Reparatie en retourzending
Deel 9 Technische gegevens
9.1 Mechanisch
9.2 Elektrisch / Communicatie
9.3 Meettechnisch
9.4 Omgeving
Deel 10 Verplichtingen exploitant en afvoer
Contact

© 2026 TerraTransfer GmbH

I Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie in deze handleiding weerspiegelde de stand der techniek op het moment van publicatie. Latere updates zijn mogelijk. Deze handleiding omvat niet alle details van het ontwerp, de productie of varianten van het apparaat en dekt niet elke mogelijke situatie af die zich kan voordoen bij installatie, gebruik of onderhoud.

TerraTransfer GmbH is niet aansprakelijk voor incidentele, indirecte, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met deze documentatie en de daarin opgenomen informatie — zelfs niet als TerraTransfer op de mogelijkheid van dergelijke schade is gewezen.

Auteursrecht: Geen enkel deel van dit werk mag zonder schriftelijke toestemming van TerraTransfer GmbH worden gereproduceerd, verzonden, verwerkt, vermenigvuldigd of in enige vorm gepubliceerd.

© 2026 TerraTransfer GmbH. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden.

II Veiligheidsinstructies

Lees deze gebruikershandleiding inclusief alle bedieningsinstructies volledig door voordat u de keramische druksensor type 0420 installeert, aansluit en in bedrijf stelt. De handleiding beschrijft het beoogde gebruik van het product. Deze is bestemd voor gekwalificeerd vakpersoneel dat vertrouwd is met installatie, montage, bedrading, inbedrijfstelling en gebruik.

Opmerking: Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik en geef deze door aan derden bij overdracht van het apparaat.

Gebruikte symbolen

Let op: Wijst op mogelijke aantasting van het apparaat of de meting die kan voortvloeien uit het niet naleven van de instructies.

Opmerking: Verstrekt nuttige aanvullende informatie of aanbevelingen.

Algemene veiligheidsregels

- Controleer het apparaat vóór inbedrijfstelling op zichtbare schade. Neem beschadigde apparaten niet in gebruik.
- Gebruik de sensor uitsluitend binnen de in de technische gegevens vermelde grenswaarden.
- Eigenmachtige wijzigingen aan het apparaat zijn niet toegestaan en leiden tot verval van de garantie.
- Bij werkzaamheden aan de elektrische aansluiting dienen de geldende veiligheidsvoorschriften te worden nageleefd.

© 2026 TerraTransfer GmbH

III Specifieke veiligheidsinstructies

Keramisch membraan

Let op: Het keramische drukmembraan is drukbestendig en krasbestendig. Reinig het membraan met schoon water en een zachte borstel (bijv. tandenborstel). Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen, scherpe gereedschappen of hogedrukreinigers.

Capillair en ventilatiekabel

De sensor werkt met relatieve druk. Het ventilatiecapillair in de kabel zorgt voor de atmosferische referentie. Zorg ervoor dat de kabeluitgang aan het loggereinde van het capillair altijd droog en luchtdoorlatend blijft.

Let op: Als het capillair geknepen, geknik of gevuld met water is, levert de sensor onjuiste meetwaarden. Leg de kabel altijd spanningsloos en met voldoende buigstraal.

Elektrostatische ontlading (ESD)

De sensor bevat elektrostatisch gevoelige componenten. Neem bij het aansluiten de gebruikelijke ESD-beschermingsmaatregelen in acht (potentiaalvereffening, stekkercontacten niet aanraken zonder aarding).

© 2026 TerraTransfer GmbH

Deel 1 Leveringsomvang

Standaardlevering

- Keramische druksensor type 0420 (inclusief aansluitkabel in bestelde lengte, met ventilatiecapillair)
- Deze gebruikershandleiding

> **Opmerking:** De kabellengte wordt individueel per bestelling geproduceerd. De aansluitkabel is vast aan de sensor gekonfektioneerd.

Optioneel toebehoren

- Sensorkooi ter bescherming tegen mechanische beschadiging en aangroei
- Verlengkabel (max. totale lengte: 500 m op de SDI-12-bus)
- Aquatos Web LTX, Aquatos mini (compatibele dataloggers)

© 2026 TerraTransfer GmbH

Deel 2 Inleiding

2.1 Toepassingsgebied

De keramische druksensor type 0420 is een onderdompelbare sonde voor de continue meting van waterstanden en peilen. Typische toepassingen zijn:

- Grondwatermeetpunten en putten
- Oppervlaktewater: rivieren, meren, vijvers
- Drukpijpleidingen en reservoirs
- Hoogwatervroegwaarschuwingssystemen

De sensor is bijzonder geschikt voor gebruik in agressief of mineraalrijk water, waarbij piezoresistieve roestvrijstalen membranen aan verhoogde slijtage onderhevig zijn.

2.2 Beoogd gebruik

De keramische druksensor type 0420 is uitsluitend bestemd voor het in het vorige gedeelte beschreven gebruik. Elk gebruik dat daarbuiten gaat, wordt als niet-beoogd gebruik beschouwd. TerraTransfer GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit niet-beoogd gebruik.

Let op: De sensor is niet goedgekeurd voor gebruik in explosiegevaarlijke zones (ATEX).

2.3 Kenmerken en werkingsprincipe

De type 0420 meet de hydrostatische druk van een waterkolom met behulp van een keramisch drukmembraan. De gemeten relatieve druk (verschil met atmosferische druk via het capillair in de kabel) wordt omgezet in een digitale SDI-12-datawaarde die door de aangesloten datalogger wordt opgevraagd.

Daarnaast meet de sensor de watertemperatuur en stelt beide meetwaarden beschikbaar via de SDI-12-interface.

Het geïntegreerde TerraTransfer-sensorplatform maakt bovendien draadloze configuratie en diagnose mogelijk via Bluetooth 5 (BLE) via het Bluetooth-app.

Opmerking: Bluetoothcommunicatie is uitsluitend bestemd voor configuratie en diagnose. De overdracht van meetgegevens naar de datalogger verloopt altijd via SDI-12.

© 2026 TerraTransfer GmbH

Deel 3 Installatie

3.1 Mechanisch ontwerp en afmetingen

De sensor is uitgevoerd in een cilindrische roestvrijstalen behuizing en past in standaard meetbuizen vanaf ¾″ binnendiameter. De aansluitkabel is in de bestelde lengte vast gemonteerd aan het boveneinde van de sensor.

Eigenschap	Waarde
Behuizingsmateriaal	Roestvrij staal
Membraanmateriaal	Keramisch
Kabel	Individueel per bestelling, vast gekonfektioneerd, met ventilatiecapillair
Beschermingsgraad	IP68

3.2 Installatie in de meetbuis

1. Controleer de meetbuis op afzettingen en obstakels.
2. Leid de kabel van bovenaf door de meetbuis naar beneden totdat de sensor de gewenste installatiedreigte heeft bereikt.
3. Bevestig de kabel aan de buisrand met een geschikte kabelgeleiding of klem. Zorg voor voldoende buigstraal (min. 5 cm) en spanningsvrije kabellegging.
4. Noteer de installatiedreigte (afstand sensormembraan tot overlooprand) voor de latere configuratie.

Let op: De sensor mag niet op de buisbodem rusten of bekneld raken. Minimale afstand tot de buisbodem: 10 cm.

3.3 Kabelaansluiting op de datalogger

De aansluitkabel van de type 0420 is uitgevoerd als SDI-12 drieaderige bus (VCC, signaal, GND). De kabelindeling aan het kabeluiteinde:

Ader	Kleur / Functie
1	Wit — Voedingsspanning (VCC, 5–16 V DC)
2	Groen — SDI-12-datasignaal
3	Geel — GND

Sluit de kabel aan volgens de klemmenbenaming van uw Aquatos-datalogger. Raadpleeg de bijbehorende loggerhandleiding voor de juiste klemmenindeling.

© 2026 TerraTransfer GmbH

Opmerking: Op de SDI-12-bus kunnen meerdere sensoren parallel worden gebruikt (de Aquatos-datalogger ondersteunt tot 24 meetkanalen) (max. totale kabellengte 500 m). Elke sensor heeft een uniek SDI-12-adres nodig (0–9, A–Z, a–z). Het fabrieksadres van de type 0420 is ‘0’.

3.4 Eerste inbedrijfstelling

5. Sluit de sensor aan op de datalogger zoals beschreven in paragraaf 3.3.
6. Controleer de juiste plaatsing en de kabelrouting.
7. Voorzie de datalogger van stroom. De sensor heeft geen afzonderlijke voeding nodig — hij wordt gevoed via de SDI-12-bus van de logger.
8. Configureer de sensor met het Bluetooth-app (zie deel 4).
9. Start een testmeting en controleer de aannemelijkheid van de meetwaarden.

© 2026 TerraTransfer GmbH

Deel 4 Configuratie

De keramische druksensor type 0420 wordt geconfigureerd via het Bluetooth-app. Bluetooth-app is een browsergebaseerde applicatie die via Bluetooth 5 (BLE) rechtstreeks met de sensor communiceert. Er is geen app-installatie vereist.

4.1 Bluetooth-app openen

Open het Bluetooth-app in een ondersteunde browser:

Platform	Ondersteunde browser
Windows / macOS / Linux	Google Chrome, Microsoft Edge
Android	Google Chrome, Microsoft Edge
iOS (iPhone / iPad)	Bluefy Browser (gratis in de App Store)

URL: https://ltxdata.net/ttblx/

> **Opmerking:** Firefox en Safari ondersteunen Web Bluetooth niet en zijn daarom niet geschikt.

4.2 Verbinding maken

10. Zorg ervoor dat de sensor van stroom wordt voorzien (datalogger ingeschakeld of testvoeding aangesloten).
11. Schakel Bluetooth in op uw apparaat.
12. Open https://ltxdata.net/ttblx/ in een ondersteunde browser.
13. Klik op „Apparaat verbinden“. Er verschijnt een lijst met beschikbare apparaten.
14. Selecteer de keramische druksensor type 0420 uit de lijst.
15. Voer op verzoek de apparaatspecifieke BLE-pincode in (gedrukt op de sensor of in de pakbon). Standaard: 0000.

> **Let op:** De pincode wordt nooit als leesbare tekst verzonden. Na meerdere onjuiste invoeren blokkeert het apparaat de BLE-verbinding tijdelijk.

4.3 Meetinterval en parameters instellen

In het gedeelte „Instellingen“ kunt u de volgende parameters aanpassen:

- Meetinterval (typisch 1, 5, 15 of 60 minuten)
- Diepte-offset: afstand sensor tot referentiehoogte (voor directe peillezing in m NAP)
- Temperatuurcompensatie: in- of uitschakelen
- Apparaatnaam (voor eenvoudigere identificatie bij meerdere sensoren)

© 2026 TerraTransfer GmbH

4.4 SDI-12-adres configureren

Als meerdere sensoren op één datalogger worden gebruikt, moet elke sensor een uniek SDI-12-adres hebben. Het adres wordt geconfigureerd in het Bluetooth-app onder „Terminal“:

- Stuur de SDI-12-opdracht „0AC!“ om het adres van ‘0’ naar ‘C’ te wijzigen (voorbeeld).
- Geldige adressen: 0–9, A–Z, a–z

> **Opmerking:** Het SDI-12-adres kan ook worden gewijzigd via de datalogger, mits deze SDI-12-adreswijzigingsopdrachten ondersteunt. Raadpleeg de handleiding van de datalogger.

© 2026 TerraTransfer GmbH

Deel 5 Gebruik

5.1 Meting starten

Na het voltooien van de configuratie start de sensor automatisch met meten op het ingestelde interval. Er zijn geen verdere stappen vereist.

5.2 Meetwaarden uitlezen

Op SDI-12-bevraging levert de type 0420 de volgende meetwaarden:

Meetgrootheid	Eenheid / Omschrijving
Druk (relatief)	bar (referentie: atmosferische druk via capillair)
Waterdiepte (berekend)	m (uit druk, configureerbaar)
Temperatuur	°C (watertemperatuur)

De meetwaarden worden door de aangesloten datalogger op de ingestelde intervallen opgevraagd, opgeslagen en — afhankelijk van het loggertype — via het mobiele netwerk naar het Sensormanager-webportaal verzonden.

5.3 Gebruik met Aquatos-dataloggers

De keramische druksensor type 0420 is goedgekeurd voor gebruik met de volgende Aquatos-dataloggers van TerraTransfer:

Datalogger	Omschrijving
Aquatos Web LTX	Online logger met LTE-M mobiel netwerk. Gegevensoverdracht en toegang op afstand via Sensormanager-webportaal.
Aquatos mini	Offline BLE-logger voor lokaal uitlezen via smartphone of tablet.

> **Opmerking:** De Aquatos nano wordt niet aanbevolen omdat deze beschikt over een vast geïntegreerde druksensor en geen externe druksonde ondersteunt.

© 2026 TerraTransfer GmbH

Deel 6 Onderhoud

6.1 Reiniging van het keramisch membraan

Afhankelijk van de waterkwaliteit en de gebruiksduur kunnen zich afzettingen, biofilm of kalkaanslag op het membraan vormen. Reinig de sensor regelmatig (aanbevolen: 1× per jaar; vaker bij sterk belast water).

16. Verwijder de sensor uit de meetbuis.
17. Schuur afzettingen weg met schoon water en een zachte borstel (bijv. tandenborstel). Het keramische membraan is krasbestendig en verdraagt een zachte borstel zonder problemen.
18. Bij kalkaanslag: kort inweken in verdund azijnzuur (max. 5%), daarna grondig naspoelen met leidingwater.
19. Laat de sensor drogen en controleer op zichtbare schade.

Let op: Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of hogedrukreinigers. Gebruik geen hard of scherp gereedschap aan het membraan. Ondanks de krasbesténdigheid van de keramiek kunnen afdichtingen en kabelgeleiding beschadigd raken door ruwe reiniging.

6.2 Kabel en capillair

Inspecteer de aansluitkabel jaarlijks op knikken, drukplekken en beschadiging van de kabelafdichting. Het capillair binnenin de kabel moet altijd vrij en luchtdoorlatend zijn.

- Kabeluitgang bij de sensor: dichtheid en stevige bevestiging controleren
- Capillairuiteinde bij loggeraansluiting: droog en open houden
- Geen water bij de capillair-inlaat (bijv. door condensatie in de schakelkast)

6.3 Kalibratie-interval

De sensor verlaat de fabriek gekalibreerd. Voor meetkundig kritische toepassingen raden wij een veldkalibratie ten opzichte van een bekende waterstand aan om de 2–3 jaar. Neem voor vragen over kalibratie contact op met TerraTransfer.

© 2026 TerraTransfer GmbH

Deel 7 Probleemoplossing

Symptoom	Mogelijke oorzaak / Maatregel
Geen SDI-12-signaal	Kabelverbinding controleren. Voedingsspanning meten (5–16 V). SDI-12-adres in Bluetooth-app controleren.
Meetwaarde constant of onwaarschijnlijk	Capillair geknepen of verstopt. Kabel op knikken controleren; indien nodig kabel vervangen.
Meetwaarde fluctueert onregelmatig	Water in capillair binnengedrongen. Sensor uit de buis verwijderen, capillairuiteinde controleren.
BLE-verbinding niet mogelijk	Afstand tot sensor meer dan 10 m (bereik). Is browser-Bluetooth ingeschakeld? Gebruik ondersteunde browser.
Pincode vergeten / geblokkeerd	Sensor 10 minuten zonder voedingsspanning laten, daarna opnieuw pincode invoeren. Bij permanente blokkade: retourzending naar TerraTransfer.
Temperatuurwaarde onjuist	Thermistor-offset controleren (Bluetooth-app » Instellingen » Temperatuur-offset). Bij afwijking >1 °C: kalibratie aanbevolen.

© 2026 TerraTransfer GmbH

Deel 8 Reparatie en retourzending

Reparaties aan de keramische druksensor type 0420 mogen alleen worden uitgevoerd door TerraTransfer GmbH of bevoegd vakpersoneel. Eigenmachtige ingrepen in het apparaat leiden tot verval van de garantie.

Retourprocedure

20. Neem vóór de retourzending telefonisch of per e-mail contact op met TerraTransfer om een RMA-nummer te ontvangen.
21. Verpak het apparaat veilig en voldoende gepolsterd. Zorg ervoor dat de sensor droog en schoon is.
22. Voeg een korte foutomschrijving en uw contactgegevens toe.
23. Stuur het apparaat naar het TerraTransfer-serviceadres (zie Contact).

© 2026 TerraTransfer GmbH

Deel 9 Technische gegevens

9.1 Mechanisch

Eigenschap	Waarde
Behuizingsmateriaal	Roestvrij staal
Drukmembraan	Keramisch
Kabellengte	Individueel per bestelling (vast gekonfektioneerd)
Beschermingsgraad	IP68
Minimum buisdiameter	¾-inch (19,05 mm)

9.2 Elektrisch / Communicatie

Eigenschap	Waarde
Voedingsspanning	2,8–16 V DC (SDI-12-bus)
Ruststroomverbruik	<10 µA
Interface	SDI-12 V1.3
Kortbereik draadloos	Bluetooth 5 (BLE), TerraTransfer-sensorplatform
BLE-beveiliging	PIN-bescherming, TLS
BLE-bereik	ca. 10 m in open veld (omgevingsafhankelijk)
Configuratie	Bluetooth-app (browsergebaseerd, geen app-download)
Fabriek SDI-12-adres	‘0’

9.3 Meettechnisch

Eigenschap	Waarde
Druktype	Relatieve druk (met ventilatiecapillair)
Meetbereik druk	0–1 bar (0–10 mWS)
Nauwkeurigheid	±0,5 % FS (typisch)
Temperatuurmeting	Ja, geïntegreerd
Temperatuurbereik	−20 tot +80 °C
Temperatuurnauwkeurigheid	±0,3 °C
Langetermijnstabiliteit	Uitstekend (keramisch membraan corrosiebestendig)

© 2026 TerraTransfer GmbH

9.4 Omgeving

Eigenschap	Waarde
Gebruikstemperatuur	−20 tot +80 °C
Opslagtemperatuur	−40 tot +80 °C
Beschermingsgraad	IP68 (continu ondergedompeld)
Medium	Water (ook mineraalrijk, licht agressief)

© 2026 TerraTransfer GmbH

Deel 10 Verplichtingen exploitant en afvoer

Verplichtingen exploitant

De exploitant is verplicht de sensor te gebruiken overeenkomstig deze handleiding en deze uitsluitend in onberispelijke staat te bedienen. Defecte apparaten moeten onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld.

Afvoer (EU-AEEA-richtlijn)

Conform de EU-AEEA-richtlijn (2012/19/EU) moeten afgedankte elektrische apparaten gescheiden van het huishoudelijk afval worden afgevoerd. Geef oude apparaten af bij gemeentelijke inzamelpunten of bij TerraTransfer GmbH voor correcte verwerking.

> **Let op:** Het apparaat mag niet via het gewone huishoudelijk afval worden afgevoerd. Onjuiste afvoer kan leiden tot milieuschade.

© 2026 TerraTransfer GmbH

Contact

Voor vragen over dit product, voor servicediensten of reserveonderdelenbestellingen kunt u contact opnemen met:

TerraTransfer GmbH

Ottostraße 19a

D-44867 Bochum, Duitsland

Telefoon: +49 (0)2327 83 44 85-1

Fax: +49 (0)2327 83 44 85-7

E-mail: info@terratransfer.de

Web: www.terratransfer.de

Handelsregister: Amtsgericht Bochum HRB 6778

Directeur: Marcel Delker

© 2026 TerraTransfer GmbH